

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U04 図形の調べ方 平行と合同

解答・解説 図形の調べ方 平行と合同

図形 | 平行線と角・多角形の内角と外角・合同条件・証明の進め方

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	1080 度	5
2	30 度	5
3	正九角形	5
4	115 度	5
5	イ 3組の角がそれぞれ等しい	5
6	ウ x が 6 の倍数	5
7	ア 逆は「面積が等しければ合同である」で、正しくない	5
8	180 度	5
合計		40

解説

1 **正答** 1080 度 5点

八角形の内角の和は何度か。

解説 n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n - 2)$ 。 $180 \times 6 = 1080$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** 30 度 5点

正十二角形の1つの外角は何度か。

解説 多角形の外角の和は 360° 。 $360 \div 12 = 30$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 正九角形 5点1つの内角が 140° である正多角形は正何角形か。**解説** 1つの外角は $180 - 140 = 40^\circ$ 。 $360 \div 40 = 9$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 115 度

5点

$\triangle ABC$ で $\angle A = 50^\circ$ 、 $\angle B = 65^\circ$ のとき、頂点 C...

解説 三角形の外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。 $50 + 65 = 115$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 イ 3組の角がそれぞれ等しい

5点

次のうち、三角形の合同条件でないものを選びなさい。

解説 3組の角が等しいだけでは、形は同じでも大きさが異なる場合がある（相似）。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 ウ x が 6 の倍数

5点

「 x が 6 の倍数ならば、 x は 3 の倍数である」の仮定として正しいものを選びなさい。

解説 「 $\circ\circ$ ならば $\square\square$ 」の $\circ\circ$ の部分が仮定、 $\square\square$ の部分が結論。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 正答 ア 逆は「面積が等しければ合同である」で、正しくない

5点

「 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ ならば、 $\triangle ABC$ と...

解説 仮定と結論を入れかえたものが逆。面積が等しくても形が違う三角形はあるので、逆は正しくない（反例がある）。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 正答 180 度

5点

星形五角形の先端にある5つの角の和は何度か。

解説 三角形の外角の性質を2回使うと、5つの角を1つの三角形の3つの内角に集められる。よって和は 180° 。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)